

Práctica cubo

David Cesar Nicanor y Garcia, Regina Monserrat Avelino Farfán,

Facultad de Ciencias de la Computación

Resumen—The practice consisted of creating a three-dimensional model using the KIRI Engine application, which reconstructs objects from photographs through photogrammetry techniques. The process began with the systematic capture of images of the object from different angles, ensuring full coverage to obtain a model faithful to reality. Subsequently, cropping tools within the application were applied to remove the background and isolate the object, in order to improve the accuracy of the generated model. Once the clean model was obtained, orientation and rotation adjustments were made to ensure that the object was properly aligned in the three-dimensional space. The resulting model was exported in a format compatible with Merge Creator, an educational platform that allows the integration of 3D models into interactive environments. Within Merge Creator, the model was inserted into the augmented reality cube, which facilitated its visualization from multiple perspectives on a mobile device. This integration allowed the object to be manipulated, rotated, and observed in an immersive environment, enhancing spatial understanding and interaction with the content. The practice demonstrated the usefulness of combining photogrammetry tools with augmented reality platforms for educational and technological dissemination purposes. In addition, the importance of cleaning and preparing the model was evidenced, since precise cropping and correct orientation significantly improve the user experience. In conclusion, the activity allowed experimentation with the complete workflow from image capture to interactive visualization, showing how 3D technology can be integrated into teaching and learning processes.

Index Terms—clasificadores, emociones, modelos

I. INTRODUCCIÓN

LA La realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés) es una tecnología que permite superponer elementos digitales —como imágenes, modelos 3D, texto o animaciones— sobre el mundo real en tiempo real. A diferencia de la realidad virtual, que crea un entorno totalmente digital, la realidad aumentada combina lo físico y lo virtual, enriqueciendo la percepción del usuario sin aislarlo de su entorno.

Esta tecnología funciona a través de dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, lentes especiales o incluso cámaras de computadora, los cuales detectan el entorno mediante sensores y lo complementan con información digital interactiva. Gracias a su capacidad para hacer que objetos digitales “convivan” con el entorno físico, la realidad aumentada se ha convertido en una herramienta poderosa en educación, entretenimiento, medicina, industria, diseño y publicidad.

En resumen, la realidad aumentada expande nuestra visión del mundo al añadir capas de información visual que mejoran la comprensión, la experiencia y la interacción con nuestro entorno. **Keinert2025**.

Aplicaciones de la realidad aumentada en la educación

Se afirma que la RA tiene dos ventajas importantes en com-

paración con la realidad virtual. Una de estas ventajas es que los usuarios de la RA pueden interactuar simultáneamente con objetos virtuales en el entorno real. La segunda es que la RA anima a los estudiantes a participar activamente en la formación de su propia base de conocimientos y les brinda la oportunidad de interactuar de manera concreta. Con la realidad virtual y la realidad aumentada, lo que un estudiante ve y oye puede ser más visceral y potencialmente más informativo que escuchar una conferencia o incluso ver un vídeo.

La realidad virtual y la realidad aumentada también permiten el movimiento y la captura de movimiento durante el aprendizaje, y la investigación de Johnson-Glenberg demuestra que cuando el movimiento es congruente, o está en sincronía, con el tema, mejora el aprendizaje y la retención. En otras palabras, si una lección de física sobre el momento angular utiliza el ejemplo de una rueda delantera de bicicleta girando virtualmente, un estudiante que mueva la mano a la misma velocidad y sea capaz de alcanzar ciertos objetivos controlando la rueda comprenderá mejor el momento angular y la aceleración que un estudiante que deslice una palanca hacia adelante y hacia atrás para mover una rueda virtual.

Merge EDU y modelado 3D

Merge EDU es una herramienta que involucra a los estudiantes en STEM y Ciencias con simulaciones y objetos digitales 3D que pueden tocar, sostener e interactuar a través de realidad aumentada. Por su lado KIRI Engine: Escáner 3D es una aplicación móvil de escaneo 3D con Photo Scan para transformar fotos en modelos 3D de calidad.

En este proyecto explicaremos el uso de ambas herramientas para la visualización de AR y para el modelado 3D.

II. METODOLOGÍA

El proyecto consistió en utilizar la técnica de fotogrametría mediante la aplicación KIRI Engine** para generar un modelo 3D de un objeto físico. Posteriormente, el modelo fue limpiado, orientado y exportado para su visualización en un entorno de Realidad Aumentada (AR) usando la plataforma Merge EDU, siguiendo los pasos detallados a continuación.

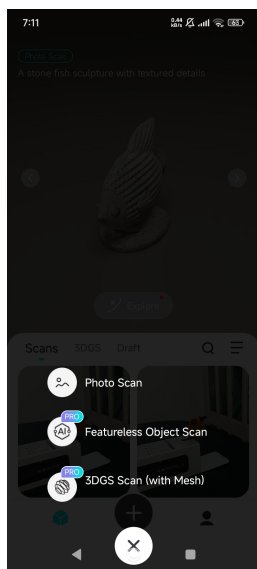
II-A. Proceso de edición de modelo 3D en KIRI Engine

En esta subsección se describen los pasos principales para trabajar con un modelo 3D en la aplicación KIRI Engine: captura, recorte, rotación y exportación.

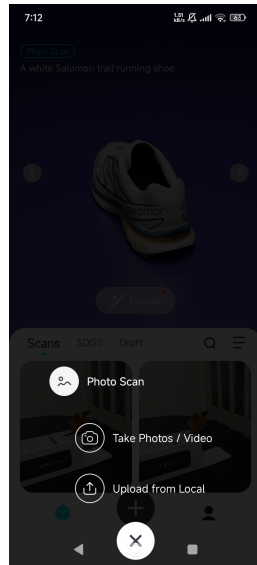
II-A1. Paso 1: Captura del modelo: La captura consiste en tomar múltiples fotografías del objeto desde diferentes ángulos para que el motor de fotogrametría pueda reconstruirlo en 3D. Este proceso es crucial para garantizar la fidelidad del

modelo final. Los diferentes modos de captura disponibles en la aplicación se ilustran en la Figura 1.

Figura 1: Ejemplos del Proceso de Captura del Modelo en KIRI Engine.



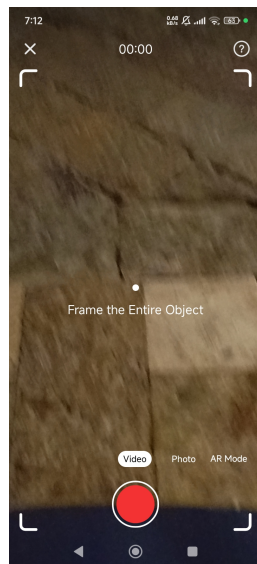
(a) Seleccionar el icono de +



(b) Al seleccionar Photo Scan nos muestra el siguiente menú



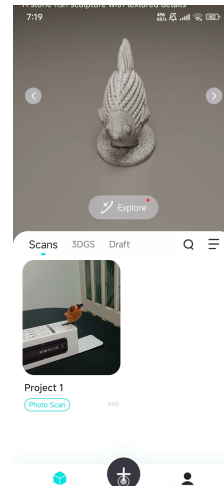
(c) Opción de toma de fotografías manual



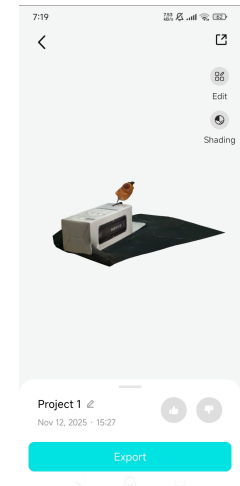
(d) Opción de grabación de un video

II-A2. Paso 2: Recorte del modelo: Una vez generado el modelo a partir de las fotografías, se procede a utilizar las herramientas de recorte para eliminar el fondo o las partes innecesarias que pudieron ser capturadas, aislando el objeto principal para mejorar la precisión del modelo 3D. Las fases de selección, edición y aplicación del recorte se detallan en la Figura 2.

Figura 2: Vistas del Modelo 3D durante el Proceso de Recorte.



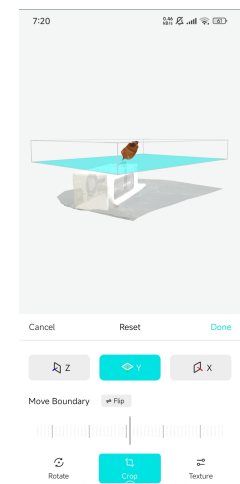
(a) Seleccionamos nuestro modelo a recortar



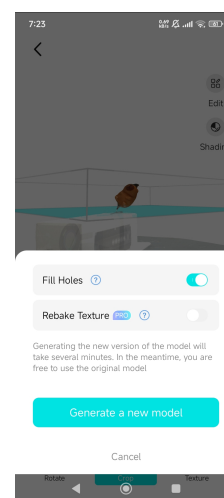
(b) Seleccionamos la opción de editar



(c) Modelo original sin recorte



(d) Aplicación de la herramienta de recorte

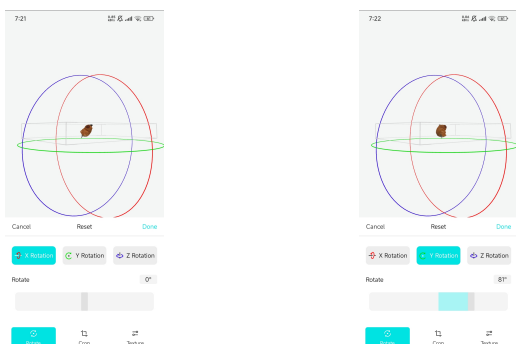


(e) Guardamos el nuevo modelo limpio y aislado

II-A3. Paso 3: Rotación del modelo: Finalmente, se ajusta la orientación del modelo 3D. Esta rotación asegura que el

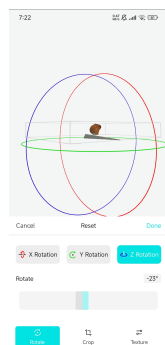
objeto esté correctamente alineado en el espacio tridimensional antes de la exportación. En la Figura 3 se muestra el ajuste de la posición original a la orientación final.

Figura 3: Ajustes de Orientación del Modelo 3D.



(a) Posición original

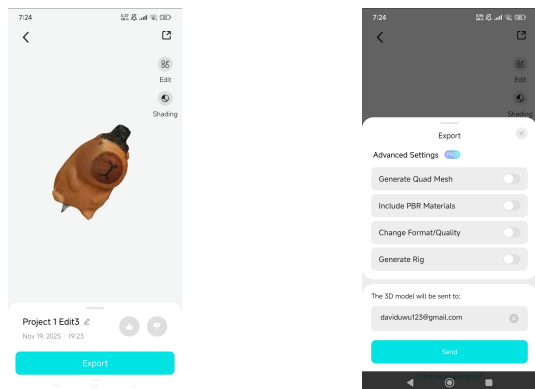
(b) Ajuste intermedio



(c) Orientación final

II-A4. Paso 4: Exportación del modelo: La exportación del modelo es un proceso sencillo. Una vez que el objeto ha sido recortado y ajustado, la aplicación muestra un botón *Export*. Al seleccionarlo, se despliegan diversas opciones de exportación. En la Figura 4 se observa cómo el sistema permite enviar un enlace de descarga al correo electrónico registrado para obtener el archivo comprimido (.zip) del modelo.

Figura 4: Pasos para exportación del Modelo 3D.



(a) Seleccionar el modelo a exportar

(b) Enviar al correo para posteriormente descargar el zip

Merge EDU

Esta aplicación tiene dos funciones para este proyecto:

- Subir modelo 3D para su posterior visualización

•

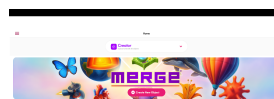


Figura 5: Interfaz principal de Merge creator

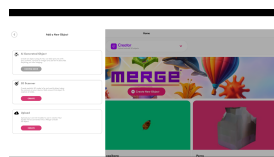


Figura 6: Opción de subir modelo 3D desde archivos

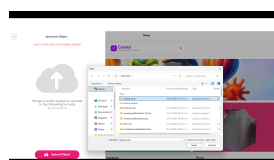


Figura 7: Zip del modelo 3D

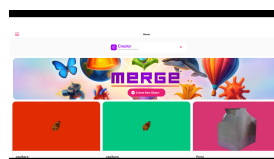


Figura 8: Conversión completa del modelo 3D a un objeto Merge 3D

- Visualización del modelo 3D a través de la cámara

III. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta práctica permitió validar un flujo de trabajo eficiente para la creación de contenido de Realidad Aumentada (RA) utilizando herramientas accesibles como KIRI Engine y Merge EDU. Se comprobó que la fotogrametría es una técnica viable para digitalizar objetos del mundo real con un alto grado de fidelidad, siempre y cuando se respeten las condiciones óptimas de iluminación y estabilidad durante la captura.

Uno de los hallazgos más importantes fue la relevancia de la etapa de post-procesamiento. El recorte y la rotación precisos del modelo en KIRI Engine resultaron fundamentales; sin estos ajustes, la visualización posterior en el Merge Cube presentaba inconsistencias espaciales que dificultaban la interacción.

Asimismo, la integración con Merge EDU demostró ser una herramienta pedagógica potente. Al permitir que el usuario manipule físicamente el cubo para rotar el modelo digital, se genera una conexión kinestésica que facilita la comprensión espacial y estructural del objeto, algo difícil de lograr con

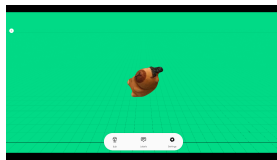


Figura 9: Editor del objeto Merge 3D



Figura 10: Etiquetas

imágenes estáticas o modelos 3D en pantallas planas. En conclusión, la combinación de estas tecnologías democratiza el acceso a la creación de recursos educativos inmersivos, permitiendo a estudiantes y docentes generar sus propios materiales didácticos de alta calidad sin necesidad de equipamiento costoso.

REFERENCIAS

- [1] A. Keinert, "Introduction to Augmented Reality in Education," *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 14, no. 3, pp. 345–358, Jan. 2025.
- [2] M. Johnson-Glenberg, "Immersive Learning: The role of AR and VR in STEM," *Journal of Interactive Learning Research*, vol. 31, no. 2, pp. 120–145, 2020.
- [3] KIRI Engine Team, "Photogrammetry for Mobile Devices: User Guide," KIRI Innovations, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://www.kiriengine.com>
- [4] Merge EDU, "Integrating 3D Models into the Classroom," Merge Labs Inc., White Paper, 2024.
- [5] R. T. Azuma, "A survey of augmented reality," *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, vol. 6, no. 4, pp. 355–385, Aug. 1997.



Figura 11: Visualización del objeto 3D en RA